CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

CINÉMATIQUE

CINÉMATIQUE DU SOLIDE

TD

Compétences visées: B2-14, C2-05

v1.6 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

CHAISES VOLANTES

1 Présentation



Un manège est constitué d'un socle **1**, d'un fût central **2** qui supporte dix potences. Au bout de chacune d'elles, est suspendu l'ensemble noté **3** constitué d'une barre et du passager. Le siège est situé en B et fait partie intégrante de cet ensemble **3** rigide. La direction $\overrightarrow{z_1}$ est verticale. Les liaisons sont parfaites et sans frottement.

On donne :

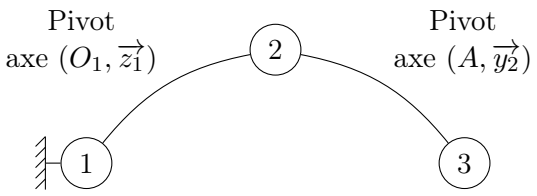
- $\overrightarrow{O_1A} = R.\overrightarrow{x_2}$
- $\overrightarrow{AB} = -L.\overrightarrow{z_3}$
- $\overrightarrow{y_2} = \overrightarrow{y_{2'}} = \overrightarrow{y_3}$

Objectif

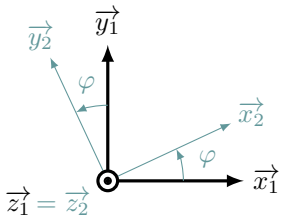
En vue d'une étude dynamique, on souhaite étudier les paramètres cinématiques du mécanisme.

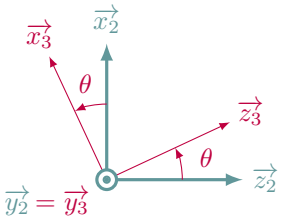
2 Travail demandé

Question 1 Tracer le graphe des liaisons en plaçant l'ensemble des informations nécessaires à l'étude.



Question 2 Réaliser les figures de changement de bases.





Question 3 Quels sont les mouvements $\text{Mvt}_{2/1}$ et $\text{Mvt}_{3/2}$?

- $\text{Mvt}_{2/1}$: Rotation d'axe $(O_1, \overrightarrow{z_1})$.
- $\text{Mvt}_{3/2}$: Rotation d'axe $(A, \overrightarrow{y_2})$.

Question 4 Quelles sont les trajectoires $T_{B\in 3/2}$ et $T_{A\in 2/1}$.

- $T_{A\in 2/1}$: Cercle de centre O_1 et de rayon $[O_1A]$.
- $T_{B\in 3/2}$: Cercle de centre A et de rayon $[AB]$.

Question 5 Calculer $\overrightarrow{V_{A\in 2/1}}$ et $\overrightarrow{V_{B\in 3/2}}$.

- $\overrightarrow{V_{A\in 2/1}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{O_1A}}{dt}\right]_{R_1} = \overrightarrow{V_{O_1\in 2/1}} + \overrightarrow{AO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/1}} = \boxed{R\dot{\varphi}.\overrightarrow{y_2}}$
- $\overrightarrow{V_{B\in 3/2}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_2} = \overrightarrow{V_{A\in 3/2}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{3/2}} = \boxed{-L\dot{\theta}.\overrightarrow{x_3}}$

Question 6 Que vaut $\overrightarrow{V_{A\in 3/2}}$? En déduire $\overrightarrow{V_{B\in 3/1}}$.

- $\overrightarrow{V_{A\in 3/2}} = \boxed{\overrightarrow{0}}$ (A sur l'axe de la pivot)
- $\overrightarrow{V_{B\in 3/1}} = \overrightarrow{V_{B\in 3/2}} + \overrightarrow{V_{B\in 2/1}} = \overrightarrow{V_{B\in 3/2}} + \overrightarrow{V_{A\in 2/1}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/1}} = \boxed{-L\dot{\theta}.\overrightarrow{x_3} + (R - L\sin\theta)\dot{\varphi}.\overrightarrow{y_2}}$

Question 7 Calculer $\overrightarrow{\Gamma_{B\in 3/1}}$

$$\boxed{\overrightarrow{\Gamma_{B\in 3/1}} = \left[\frac{d}{dt}\overrightarrow{V_{B\in 3/1}}\right]_{R_1} = -L\ddot{\theta}.\overrightarrow{x_3} - 2L\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta.\overrightarrow{y_2} - (R - L\sin\theta)\dot{\varphi}^2.\overrightarrow{x_2} + L\dot{\theta}^2.\overrightarrow{z_3}}$$

3 Paramétrage

